核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L17-1 | 豪华晚宴

模块33：律动音响
模块34：天空疾跑

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 律动音响
- 声控躲猫猫
- 天空疾跑

单词卡

volume:音量	block:一块
hide:躲藏	run:奔跑

律动音响

音量检测

getVolume()语句可以检测周围环境的音量，这个语句获得的音量数值是0到100，音量越大，数字越大。音量超过100时，这个语句的结果也是100。

去掉个位数后，十位数就是音量块的亮起个数，可以使用//计算十位数。

代码示例

```
import pgzrun
...
def draw():
    ...
    volume = getVolume()
    n = volume // 10
    for i in range(n):
        blocks[i].draw()
```

- `volume = getVolume()` → 获取音量值
- `n = volume // 10` → 计算音量值的十位数
- `for i in range(n): blocks[i].draw()` → 绘制对应数量的音量块

声控躲猫猫

游戏升级

升级《躲猫猫》小游戏，用声音控制猴赛雷躲避和奔跑。

升级思路

机械猫不在时，使用大音量给角色加油，让角色快跑！
机械猫出现时，我们和角色一起保持安静，蹲下躲避！

代码示例

```
import pgzrun
...
def update():
    ...
    volume = getVolume()
    if volume > 50:
        hsl_run()
    else:
        hsl_hide()
```

大音量控制角色奔跑

小音量控制角色躲藏

天空疾跑

猴的小课堂

使用软硬件～一共分三步：
先要梳理规则，弄清楚套路；
然后设计玩法，把硬件加入；
最后替换代码，游戏超级酷。

用猴赛雷总结的思路，
把《天空疾跑》也升
级为声控游戏。

代码示例

```
import pgzrun
...
def update():
    ...
    volume = getVolume()
    if 20 < volume  < 50:
        run()
    if volume >= 50:
        run()
        jump()
```

小音量控制角色奔跑
音量小于20时静止

大音量控制角
色奔跑并跳跃

项目日志

动手试一试

1、运行下方代码，程序可能会输出哪个数字？（　）

```
while True:
    volume = getVolume()
    print(volume)
```

A. -50　　B. 50　　C. 150　　D. 200

动手试一试

2、观察下方代码，外界的音量为49时，程序会输出什么内容？（ ）

```
while True:
    volume = getVolume()
    n = volume // 10
    if n > 5:
        print('大音量')
    else:
        print('小音量')
```

A. 大音量　　B. 小音量　　C. 49　　D. 4

动手试一试

3、【多选题】假设音量值每增加10，猴赛雷就能往前跳1米，下列哪些音量值可以帮助猴赛雷跳到下一块踏板上呢？（　）

A. 16　　B. 69　　C. 59　　D. 75

答案解密

1、运行下方代码，程序可能会输出哪个数字？（　）

```
while True:
    volume = getVolume()
    print(volume)
```

A. -50　　B. 50　　C. 150　　D. 200

答案：B

解析：本题考查的是getVolume()语句。getVolume()语句可以检测周围环境的音量，这个语句获得的音量数值是0到100，音量越大，数字越大。音量超过100时，这个语句的结果也是100。所以选B。

答案解密

2、观察下方代码，外界的音量为49时，程序会输出什么内容？（ ）

```
while True:
    volume = getVolume()
    n = volume // 10
    if n > 5:
        print('大音量')
    else:
        print('小音量')
```

A. 大音量　　B. 小音量　　C. 49　　D. 4

答案解密

答案：B

解析：本题考查的是if-else条件判断。n代表音量值的十位数，49的十位数是4，小于5，不满足if语句的条件，会执行else的下级代码。所以答案选B。

答案解密

3、【多选题】假设音量值每增加10，猴赛雷就能往前跳1米，下列哪些音量值可以帮助猴赛雷跳到下一块踏板上呢？（　）

A. 7　　B. 69　　C. 59　　D. 75

答案解密

答案：BD

解析：本题考查的是逻辑思维。两块踏板之间的距离是6米，音量值每增加10，猴赛雷就能往前跳1米，所以音量值至少要大于或者等于60，猴赛雷才能跳到下一块踏板上。B和D的音量值大于60，所以答案选B和D。